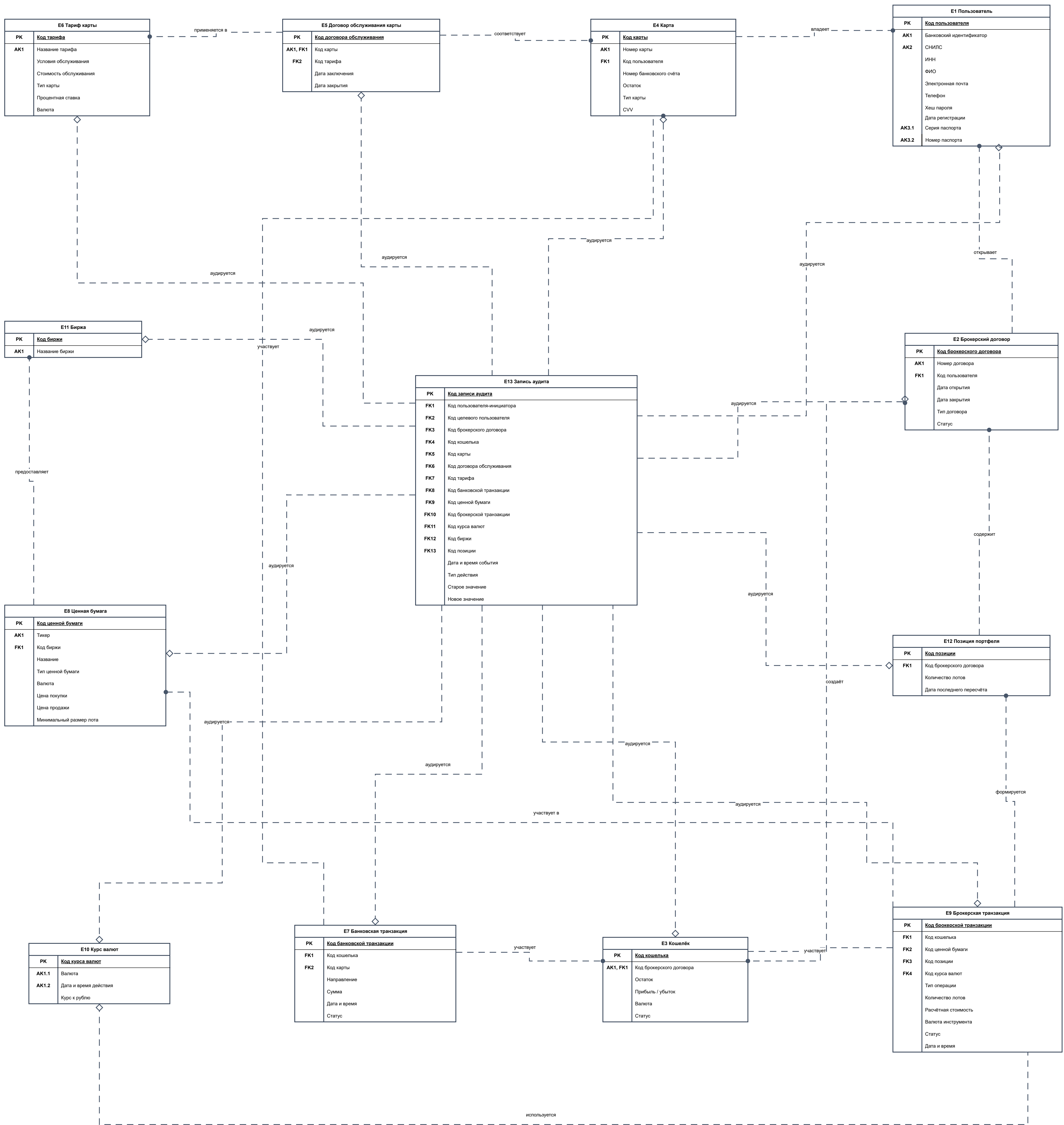




| FK                          | ON DELETE | ON UPDATE | Обоснование                                |
|-----------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------|
| E2.user_id → E1             | RESTRICT  | CASCADE   | финансовый договор не теряет владельца     |
| E3.broker_contract_id → E2  | RESTRICT  | CASCADE   | кошелёк и история сохраняются              |
| E4.user_id → E1             | RESTRICT  | CASCADE   | банковские данные не удаляются каскадно    |
| E5.card_id → E4             | RESTRICT  | CASCADE   | договор обслуживания сохраняется           |
| E5.tariff_id → E6           | RESTRICT  | CASCADE   | используемый тариф нельзя удалить          |
| E7.wallet_id / card_id      | RESTRICT  | CASCADE   | история переводов неизменна                |
| E8.exchange_id → E11        | RESTRICT  | CASCADE   | биржу с инструментами не удалять           |
| E9.wallet/security/position | RESTRICT  | CASCADE   | торговая история сохраняется               |
| E9.exchange_rate_id → E10   | RESTRICT  | CASCADE   | курс опционален; расчётная сумма сохранена |
| E12.broker_contract_id → E2 | RESTRICT  | CASCADE   | снимок портфеля сохраняется                |
| E13.actor_user_id → E1      | RESTRICT  | CASCADE   | автор аудита обязателен                    |
| E13 target-FK               | RESTRICT  | CASCADE   | аудит остаётся при удалении объекта        |

#### Домены-перечисления

CONTRACT\_TYPE = {обычный, ИИС}  
 CONTRACT\_STATUS = {активен, заблокирован, закрыт}  
 WALLET\_STATUS = {активен, неактивен}  
 CARD\_TYPE = {дебетовая, кредитная}  
 BANK\_TX\_STATUS / BROKER\_TX\_STATUS = {в процессе, успешно, отклонена}  
 BANK\_DIRECTION = {карта→кошелёк, кошелёк→карта}  
 BROKER\_OPERATION = {покупка, продажа}  
 SECURITY\_TYPE = {акция, облигация, валюта}  
 AUDIT\_ACTION = {создание, изменение, удаление, смена статуса}

#### CHECK / UNIQUE

E2: closing\_date IS NULL OR closing\_date ≥ opening\_date

E5: closing\_date IS NULL  
OR closing\_date ≥ opening\_date

E7/E9: amount, lot\_count > 0

E8: buy\_price > 0  
sell\_price > 0  
min\_lot\_size > 0

E10: rate\_to\_rub > 0; UNIQUE(currency, valid\_at)

E3/E5: UNIQUE на FK для кратности 1:1

E12: lot\_quantity ≥ 0

E13: ровно один nullable target-FK не NULL